

CAKRA · CIPTA AKSI KREATIF DAN RISET SISWA

E-BOOK SERIES · VOLUME 06



FINAL PROJECT & ETIKA AI

“Menyelesaikan Misi Belajar dengan Integritas, Empati, dan Inovasi.”

Sebuah Naskah Penutup untuk Generasi Cendekia Indonesia.



PROYEK CAKRA

Cipta Aksi Kreatif dan Riset Siswa

Diterbitkan untuk Program Pengabdian Masyarakat

TELKOM UNIVERSITY

Fakultas Ilmu Terapan · 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Executive Summary

Mengapa naskah ini ada? Kita hidup di era di mana kecerdasan buatan tidak lagi menjadi pelengkap—ia telah menjadi rekan kerja, asisten riset, dan kadang, bahkan teman diskusi di tengah malam menjelang deadline tugas. Bagi pelajar SMA di Indonesia, kehadiran AI menghadirkan dua wajah: peluang luar biasa untuk berinovasi, dan godaan untuk menyerahkan proses berpikir sepenuhnya kepada mesin. **E-Book CAKRA Series #6 hadir tepat di persimpangan ini.**

Sebagai volume penutup dari rangkaian enam seri CAKRA, naskah ini bukan sekadar panduan teknis. Ia adalah ujian akhir karakter—momen ketika siswa diminta menggabungkan seluruh keahlian yang telah dipelajari (pemahaman konseptual, riset anti-halusinasi, framework prompting ROSE, desain visual, hingga produksi multimedia) ke dalam satu Final Project yang berdampak nyata bagi lingkungan sekolah.

Kontribusi terhadap SDG 4 — Quality Education

Naskah ini secara eksplisit dirancang sebagai kontribusi konkret terhadap **Sustainable Development Goal #4 (Pendidikan Berkualitas)** yang dicanangkan PBB. Tiga poin sumbangan utamanya:

- **Equity of Access.** Memberikan literasi AI yang setara bagi siswa dari berbagai lapisan—tidak hanya bagi mereka yang memiliki akses pendidikan privat.
- **Critical Thinking First.** Menanamkan paradigma bahwa AI adalah alat berpikir, bukan pengganti berpikir. Ini adalah benteng terhadap erosi kemampuan kognitif generasi muda.
- **Ethical Future-Readiness.** Membekali pelajar dengan kompas moral berbasis Pancasila agar inovasi mereka kelak tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

Kecerdasan tanpa karakter adalah bencana yang menunggu waktu. CAKRA hadir untuk memastikan kedua-duanya tumbuh bersama, seperti pohon yang akar dan rantingnya saling menguatkan. — Filosofi CAKRA

Apa yang akan Anda temukan di dalam naskah ini? Empat blok utama: (1) refleksi perjalanan lima seri CAKRA sebelumnya, (2) panduan teknis langkah-demi-langkah untuk menyusun Final Project, (3) lima skenario implementasi lintas mata pelajaran, dan (4) Pojok Pancasila—ruang refleksi yang menghubungkan setiap keterampilan teknis dengan sila yang menuntunnya. Naskah ini ditutup dengan rubrik penilaian yang transparan dan daftar pustaka APA untuk siswa yang ingin menggali lebih dalam.

OUTLINE

Daftar Isi

Naskah ini disusun mengikuti alur perjalanan seorang siswa CAKRA Champion—dari refleksi pengalaman, perencanaan aksi, eksekusi teknis, hingga refleksi moral. Berikut peta perjalanannya:

PEMBUKA

01 Executive Summary **02**

02 Daftar Isi **03**

BAGIAN I — REFLEKSI & PERSIAPAN

03 Bab 1 · Puncak Perjalanan CAKRA **04**

04 Bab 2 · Anatomi Final Project **06**

BAGIAN II — PANDUAN TEKNIS

05 Bab 3 · Empat Tahap Eksekusi **08**

06 Bab 4 · Rubrik Penilaian **12**

BAGIAN III — ETIKA & IMPLEMENTASI

07 Bab 5 · Etika AI & Keamanan Data **14**

08 The Lab · Lima Skenario Mata Pelajaran **16**

BAGIAN IV — KOMPAS MORAL & PENUTUP

09 Pojok Pancasila **20**

10 Closing Statement **23**

11 Daftar Pustaka (APA Style) **24**

BAB 1

Puncak Perjalanan CAKRA

Selamat datang di garis akhir. Lima volume terakhir telah membentukmu dari pengguna AI pemula menjadi seorang **Cakra Champion**—siswa yang tidak hanya mahir berinteraksi dengan kecerdasan buatan, tetapi juga memiliki kompas moral untuk menggunakannya dengan bijak. Sebelum melangkah ke Final Project, mari kita berhenti sejenak dan menengok kembali jalan yang telah kita tempuh.

1.1 · Lima Pilar yang Telah Kau Bangun

Bayangkan kelima E-Book sebelumnya sebagai lima pilar dari sebuah bangunan kokoh. Setiap pilar memiliki fungsinya sendiri, dan jika satu saja rapuh, atap proyekmu tidak akan berdiri tegak.

Volume	Pilar Keahlian	Pertanyaan Inti yang Dijawab
#1	Pengantar AI sebagai Asisten Belajar	Apa itu AI? Mengapa ia bukan pengganti otakku?
#2	Berpikir Kritis Bersama AI	Bagaimana memverifikasi setiap jawaban AI?
#3	Riset Anti-Halusinasi (NotebookLM)	Bagaimana memastikan sumberku akurat?
#4	Framework ROSE — Seni Memberi Perintah	Bagaimana mendapatkan output AI yang presisi?
#5	Visual & Multimedia (Canva, Firefly, ElevenLabs)	Bagaimana menyampaikan pesan dengan menarik?
#6	Final Project & Etika AI	Bagaimana mengintegrasikan semuanya dengan integritas?

Volume keenam—yang sedang kau baca ini—bukanlah pilar baru. Ia adalah atap. Tugasnya adalah memayungi kelima pilar tersebut, mengikatnya menjadi satu rumah utuh bernama Final Project.

1.2 · Analogi: Koki Pintar di Dapur Inovasi

Untuk memahami posisi AI di dalam Final Project-mu, mari pakai sebuah analogi sederhana namun tepat. Bayangkan kau adalah **seorang koki muda** yang ingin membuka restoran. AI adalah asisten dapur tercanggih yang pernah ada—ia bisa mengupas bawang dalam hitungan detik, mencari resep dari seluruh dunia, bahkan menyarankan kombinasi rasa yang belum pernah kau pikirkan.

Namun ingat: Asisten dapur tidak pernah tahu siapa pelanggannya. Ia tidak tahu apakah malam itu hujan, sehingga sup hangat akan laku keras. Ia tidak merasakan kebanggaan ketika hidangan disajikan dengan presentasi yang memikat. *Visi tetap milikmu. Rasa tetap milikmu. Cerita tetap milikmu.* AI hanyalah perpanjangan tangan, bukan perpanjangan jiwa.



Prinsip Koki Pintar — Tiga Hal yang Tidak Boleh Didelegasikan

1. Penentuan masalah yang ingin dipecahkan (pelanggan & kebutuhannya).
2. Penilaian nilai moral dari solusi (apakah hidangan ini halal, sehat, etis?).
3. Tanggung jawab akhir terhadap hasil (kau yang berdiri di garis depan saat ada keluhan).

1.3 · Cek Kesiapan — Apakah Kau Sudah Layak Menjadi Cakra Champion?

Sebelum kita beranjak ke bab teknis, jujurlah pada dirimu sendiri. Centang batinmu untuk setiap poin di bawah. Jika ada yang masih ragu, kembalilah ke volume bersangkutan—tidak ada yang salah dengan mengulang. Yang salah adalah berlari sebelum tahu cara berjalan.

Che ck	Aspek Kesiapan	Sumber Referensi
✓	Saya paham AI adalah asisten pendukung, bukan pengganti proses berpikir kritis.	E-Book #1 & #2
✓	Saya mampu melakukan riset anti-halusinasi menggunakan NotebookLM dan verifikasi sitasi.	E-Book #3
✓	Saya bisa menginstruksikan AI dengan perintah terstruktur menggunakan framework ROSE.	E-Book #4
✓	Saya bisa menciptakan visual dan multimedia yang menarik untuk memperkuat pesan edukasi.	E-Book #5
✓	Saya memahami bahwa data pribadi sensitif tidak boleh dibagikan kepada AI.	Bab 5 (volume ini)

Jika kelima poin di atas masih terasa ragu, jangan paksakan dirimu lompat. Final Project bukanlah sprint melawan teman—ia adalah maraton melawan diri sendiri yang kemarin. —

Catatan dari Tim CAKRA

BAB 2

Anatomi Final Project

Final Task: Proposal Aksi Inovasi Sekolah. Tugas akhirmu adalah menyusun sebuah proposal solusi yang menjawab satu masalah nyata di lingkungan sekolahmu. Bukan masalah karangan. Bukan masalah dari buku. Masalah yang setiap hari kau lihat di lorong sekolahmu, di kantin, di kelas, atau di lapangan.

2.1 · Tiga Contoh Tema yang Direkomendasikan

Tidak ada batasan kaku—namun untuk memberimu titik mulai, berikut tiga tema yang terbukti relevan dan berdampak di banyak sekolah di Indonesia:

Tema	Contoh Permasalahan Nyata	Sila Pancasila yang Tersentuh
Sistem Kelola Sampah	Sampah plastik kantin yang menumpuk; bank sampah yang belum berjalan optimal.	Sila ke-3 & ke-5
Program Literasi Digital	Banyak siswa terjebak hoaks; keterampilan verifikasi sumber masih rendah.	Sila ke-2 & ke-4
Kampanye Anti-Bullying	Perundungan verbal di media sosial sekolah; siswa korban takut bersuara.	Sila ke-1 & ke-2

Kau juga bebas memilih tema lain—asal **ia merupakan masalah nyata, dapat diobservasi, dan memiliki dampak sosial yang jelas**. Hindari tema yang terlalu abstrak atau di luar jangkauan kapasitas seorang pelajar SMA.

2.2 · Empat Output yang Harus Kau Hasilkan

Final Project-mu akan dinilai berdasarkan empat artefak konkret. Kelimanya saling melengkapi—seperti empat sudut sebuah meja yang harus seimbang agar meja bisa berdiri.

1

Naskah Proposal Tertulis (5–8 halaman)

Berisi latar belakang, identifikasi masalah, solusi yang ditawarkan, rencana implementasi, dan perkiraan dampak. Disusun dengan bantuan Gemini menggunakan framework ROSE dan diperkuat data dari NotebookLM.

2

Poster Kampanye (Format Digital)

Satu lembar poster yang merangkum pesan utama proposalmu. Dibuat dengan Canva atau Adobe Firefly. Harus eye-catching, namun tidak menyesatkan—setiap klaim visual harus didukung data dari proposal.

3

Video Penjelasan Singkat (≤ 1 menit)

Video pendek dengan narasi AI (ElevenLabs) atau visual generatif (Runway). Tugasnya: menyampaikan inti masalah dan solusi dengan cara yang menarik bagi audiens lintas usia.

4

Refleksi Pribadi (1 halaman)

Catatan jujur tentang bagian mana yang murni hasil pemikiranmu, bagian mana yang dibantu AI, dan apa pelajaran moral yang kau dapatkan. Inilah jantung integritas akademik.



Penting — Mengapa Refleksi Pribadi Wajib Ada?

Banyak siswa terjebak menyamarkan kontribusi AI sebagai pemikiran sendiri. Refleksi Pribadi adalah ruang aman di mana kau justru diberi penghargaan karena bersikap jujur. Kejujuran tentang apa yang dibantu AI bukanlah pengakuan kelemahan—ia adalah tanda kedewasaan intelektual.

BAB 3

Empat Tahap Eksekusi

Bab ini adalah panduan teknis paling padat di dalam naskah ini. Bacalah perlahan—setiap tahap memiliki tujuan spesifik dan tool yang berbeda. Jangan terburu-buru meloncati tahap. Sebuah rumah tidak bisa dibangun dari atap turun ke bawah.

3.1 · Tahap I — Brainstorming Bersama Gemini

Tujuan: Menggali ide solusi kreatif yang relevan dengan masalah yang kau pilih. Bukan menggali *jawaban langsung*, melainkan *perspektif* yang mungkin belum kau pertimbangkan.

Langkah Praktis dengan Framework ROSE

1. **R — Role.** Tetapkan peran AI. Contoh prompt: “Bertindaklah sebagai konsultan pendidikan dengan pengalaman 10 tahun menangani isu pengelolaan sampah di sekolah Indonesia.”
2. **O — Objective.** Nyatakan tujuanmu. Contoh: “Tujuan saya adalah mendapatkan 5 ide solusi inovatif untuk mengurangi sampah plastik di kantin SMA.”
3. **S — Scenario.** Berikan konteks. Contoh: “Konteks: sekolah saya memiliki 800 siswa, kantin menjual 600 minuman kemasan/hari, anggaran terbatas (max Rp 5 juta), waktu eksekusi 3 bulan.”
4. **E — Expected Output.** Tentukan format keluaran. Contoh: “Berikan dalam bentuk tabel dengan kolom: nama solusi, mekanisme, estimasi biaya, tingkat kesulitan implementasi, dampak yang diukur.”

Tip Pro — Jangan Berhenti di Output Pertama

Gemini hampir selalu memberikan jawaban yang “aman” di percobaan pertama. Tantang ia dengan follow-up seperti:

- “Beri saya 3 ide yang lebih radikal dan berisiko tapi punya dampak besar.”
- “Mana di antara ide ini yang paling banyak ditolak oleh sekolah konvensional, dan mengapa?”
- “Jika anggaranku dipotong setengah, ide mana yang masih jalan?”

Inilah saat output AI berubah dari biasa menjadi insightful.

3.2 · Tahap II — Riset Data dengan NotebookLM

Tujuan: Memperkuat argumen proposalmu dengan data dan kutipan dari sumber yang dapat dipercaya. NotebookLM unik karena ia **hanya membaca dokumen yang kau berikan**—mengurangi risiko halusinasi dramatis dibanding chatbot umum.

Alur Kerja yang Direkomendasikan

5. Kumpulkan 5–10 dokumen sumber: jurnal pendidikan, laporan KLHK, artikel berita kredibel (Kompas, Tempo, BBC Indonesia), atau buku panduan resmi sekolah.
6. Unggah ke NotebookLM. Pastikan setiap dokumen memiliki judul yang jelas agar mudah dirujuk.
7. Mulailah bertanya. Contoh: “Berdasarkan dokumen-dokumen ini, apa tiga strategi pengelolaan sampah sekolah yang paling sering disebut berhasil?”
8. Verifikasi setiap sitasi. Klik nomor referensi yang muncul—pastikan kutipan benar-benar ada di sumber asli.
9. Catat sumbernya. Setiap kalimat di proposalmu yang berbasis data wajib disertai sitasi dengan format penulis (tahun).

AI yang baik memberikan jawaban. AI yang luar biasa memberikan sumber. Jika ia tidak menunjukkan sumber, anggap saja ia bercerita dongeng. — Prinsip Riset Anti-Halusinasi

3.3 · Tahap III — Desain Visual (Canva atau Adobe Firefly)

Tujuan: Menerjemahkan pesan abstrak proposalmu menjadi visual yang bisa dipahami dalam 5 detik—durasi rata-rata seseorang melihat poster di papan pengumuman sekolah.

Anatomi Poster Kampanye yang Efektif

Elemen	Fungsi	Tip Praktis
Headline	Menangkap perhatian dalam 1 detik	Maks 7 kata. Gunakan kata kerja aktif.
Sub-headline	Memperjelas konteks	Maks 15 kata. Sebutkan target audiens.
Data Highlight	Memberikan urgensi yang dapat diukur	Satu angka besar > banyak angka kecil.
Call to Action	Menggerakkan audiens	Spesifik. “Bawa botol minum” > “Peduli lingkungan”.
Branding Sekolah	Membangun rasa kepemilikan	Logo sekolah + tagar kampanye di sudut.



Filosofi Warna CAKRA — Navy & Gold

Warna Navy melambangkan kedalaman pemikiran, ketenangan, dan otoritas akademik. Gunakan ia untuk teks utama dan area yang ingin terasa “dapat dipercaya”.

Warna Gold melambangkan inovasi, kehangatan, dan nilai yang berharga. Gunakan ia untuk highlight, CTA, dan elemen yang ingin terasa “istimewa”.

Hindari menggunakan lebih dari 3 warna utama. Visual yang sederhana lebih cepat dibaca dan lebih lama diingat.

3.4 • Tahap IV — Produksi Video dengan ElevenLabs / Runway

Tujuan: Memberikan dimensi emosional pada proposalmu. Tulisan menyampaikan informasi; video menyampaikan *perasaan*. Keduanya dibutuhkan.

Tiga-Babak Naskah Video 60 Detik

- 10. Detik 0–15 • Hook.** Mulai dengan pertanyaan yang menggelisahkan atau fakta yang mengejutkan.
Contoh: “Setiap hari, sekolahmu menghasilkan 47 kg sampah plastik. Tahukah kau berapa lama plastik itu bertahan di bumi?”
- 11. Detik 15–45 • Solution.** Perkenalkan solusimu secara konkret. Tunjukkan—bukan hanya katakan—bagaimana ia bekerja. Visual lebih kuat daripada kata sifat.
- 12. Detik 45–60 • Call to Action.** Akhiri dengan ajakan spesifik. Bukan “mari peduli lingkungan”, melainkan “mulai Senin depan, bawa tumbler ke sekolah—dan ajak satu teman.”

Untuk narasi, ElevenLabs memungkinkanmu memilih suara yang sesuai dengan tone kampanyemu: hangat, tegas, atau muda. Untuk visual, Runway dapat menghasilkan klip pendek dari prompt teks—namun ingat, setiap klip yang kau gunakan harus relevan dengan pesan, bukan sekadar “bagus untuk dilihat”.

BAB 4

Rubrik Penilaian

Penilaian Final Project CAKRA bukan permainan tebak-tebakan. Rubrik di bawah ini terbuka—kau tahu persis apa yang dinilai, dengan bobot apa, dan apa indikator unggulnya. Transparansi adalah bagian dari etika asesmen.

4.1 • Tiga Kriteria Utama

Kriteria	Deskripsi	Bobot
Originalitas Ide	Sejauh mana ide berasal dari pemikiranmu sendiri, bukan sekadar copy-paste dari output AI. Refleksi Pribadi menjadi alat verifikasi utama.	40%
Penggunaan Tools AI	Ketepatan penerapan framework ROSE, pemanfaatan fitur NotebookLM, kualitas verifikasi sitasi, dan kerapian integrasi visual/multimedia.	30%
Dampak Sosial	Apakah solusimu dapat diterapkan secara nyata di sekolah, dan apakah ia memberikan manfaat yang dapat diukur bagi orang lain?	30%

4.2 • Indikator Unggul vs. Cukup vs. Belum Memadai

Aspek	Unggul (A)	Cukup (B)	Belum Memadai (C)
Originalitas	Ide dapat dijelaskan tanpa membuka AI; refleksi jujur dan mendalam.	Ide bisa dijelaskan, tetapi sebagian besar bergantung pada saran AI.	Ide hampir seluruhnya output AI tanpa pemikiran kritis.
Tools AI	ROSE diterapkan presisi; semua sitasi diverifikasi; visual & video selaras tema.	ROSE diterapkan tetapi belum lengkap; ada satu-dua sitasi belum diverifikasi.	Prompt asal-asalan; banyak sitasi palsu/halusinasi tidak terdeteksi.
Dampak Sosial	Solusi konkret, terukur, layak diuji-coba dalam 1 semester.	Solusi masuk akal tetapi rencana implementasi masih kabur.	Solusi terlalu abstrak atau tidak mungkin dilakukan oleh pelajar SMA.

Nilai tinggi bukan tujuan akhir CAKRA. Tujuannya adalah kau bisa menatap karyamu sepuluh tahun ke depan dan berkata: “Itu murni hasil pikiranku, dengan bantuan alat yang kupakai secara etis.” — Tim Asesor CAKRA

BAB 5

Etika AI & Keamanan Data Pribadi

Pernahkah kau memikirkan ini: setiap kata yang kau ketik ke dalam chatbot AI bisa menjadi bagian dari data yang dipelajari mesin itu di masa depan? Ini bukan teori konspirasi—ini realitas teknis dari cara model AI besar dilatih dan disempurnakan.

5.1 · Prinsip Anonimitas Eksperimental

Aturan emas: Selalu anggap percakapan dengan AI seperti percakapan di ruang publik. Apa yang kau katakan di kafe ramai mungkin didengar orang lain. Apa yang kau ketik ke AI mungkin terekam, dianalisis, dan—dalam kasus terburuk—dibocorkan.

Data yang TIDAK BOLEH Dimasukkan ke Prompt AI

- Nama lengkap diri sendiri, keluarga, atau teman (gunakan inisial atau nama samaran).
- Nomor telepon, alamat rumah, atau alamat email pribadi.
- Data keuangan keluarga (gaji orang tua, nomor rekening, kartu kredit).
- Foto KTP, kartu pelajar, atau dokumen identitas lainnya.
- Informasi medis pribadi atau diagnosis kesehatan.
- Rahasia sekolah, password, atau kredensial login apapun.

5.2 · Tiga Lapis Etika AI yang Wajib Dipegang

1

Lapisan Kejujuran (Honesty)

Tidak menyamakan output AI sebagai hasil pemikiranmu sendiri. Selalu sertakan refleksi tentang bagian mana yang dibantu AI. Plagiarisme di era AI bentuknya berbeda—tetapi tetap plagiarisme.

2

Lapisan Verifikasi (Verification)

Tidak pernah percaya begitu saja pada angka, kutipan, atau klaim yang dihasilkan AI tanpa memverifikasi ke sumber asli. AI bisa menghasilkan sitasi yang terlihat meyakinkan tapi sebenarnya fiktif—fenomena yang disebut “halusinasi”.

3

Lapisan Tanggung Jawab (Responsibility)

Memahami bahwa kau—bukan AI—adalah pihak yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari karya yang kau hasilkan. Jika proposalmu menyakiti seseorang, “AI yang menyarankan” bukanlah pembelaan yang sah.

Etika bukan rem yang memperlambat inovasi. Etika adalah setir yang memastikan inovasi melaju ke arah yang benar. — Filosofi CAKRA

THE LAB

Lima Skenario Mata Pelajaran

Final Project tidak hidup di ruang kosong. Ia berakar pada apa yang kau pelajari di kelas. Lima skenario di bawah ini menunjukkan bagaimana keterampilan CAKRA dapat diterapkan secara konkret pada lima mata pelajaran berbeda. Pilih satu, dua, atau gabungkan beberapa—sesuaikan dengan tema Final Project-mu.

Skenario 1 · Sejarah

Tema mini-proyek: Rekonstruksi Tokoh Lokal yang Terlupakan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki pejuang lokal yang jasanya jarang masuk buku sejarah nasional. Gunakan NotebookLM untuk mengunggah arsip koran lama, jurnal sejarah daerah, atau wawancara veteran. Lalu mintalah AI menyusun timeline hidup tokoh tersebut—dengan sitasi yang dapat kau verifikasi.

- **Prompt ROSE:** “Sebagai sejarawan lokal Jawa Barat, susun timeline kehidupan tokoh X dari dokumen yang saya unggah. Format: tabel tahun-peristiwa-sumber. Sertakan minimal 8 peristiwa.”
- **Output Final Project:** Poster sejarah + video narasi ElevenLabs (60 detik) yang dipasang di mading sekolah pada peringatan Sumpah Pemuda.
- **Sila yang tersentuh:** Ke-3 (Persatuan Indonesia) — menghidupkan kembali memori kolektif lokal.

Skenario 2 · PPKN (Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan)

Tema mini-proyek: Kampanye Anti-Hoaks di Lingkungan Sekolah.

PPKN bukan hanya menghafal pasal. Ia adalah praktik kewarganegaraan aktif. Gunakan Gemini untuk menganalisis pola hoaks yang beredar di grup WhatsApp sekolah (anonimkan terlebih dahulu), lalu rancang kampanye literasi digital.

- **Prompt ROSE:** “Sebagai pakar literasi digital, analisis 10 contoh hoaks yang sering beredar di kalangan pelajar SMA. Berikan klasifikasi berdasarkan jenis manipulasi (clickbait, deepfake, narasi palsu) dan strategi penangkalnya.”
- **Output Final Project:** Proposal program “Polisi Hoaks Sekolah” + poster infografis + video 60 detik yang mengajak siswa lapor sebelum forward.
- **Sila yang tersentuh:** Ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) — melindungi sesama dari fitnah digital.

Skenario 3 · Fisika

Tema mini-proyek: Simulasi Energi Terbarukan Sederhana untuk Sekolah.

Fisika sering terasa abstrak—rumus dan angka tanpa konteks. Ubah itu. Gunakan AI untuk menghitung potensi panel surya 1 m² yang dipasang di atap sekolahmu, lalu buat simulasi penghematan listrik selama setahun.

- **Prompt ROSE:** “Sebagai insinyur energi terbarukan, hitung output listrik harian dari panel surya 1 m² di kota Bandung dengan rata-rata iradiansi 4.5 kWh/m²/hari. Format hasil: tabel bulanan dan tahunan dengan asumsi efisiensi 18%.”
- **Output Final Project:** Proposal instalasi panel surya pilot (untuk 1 ruangan) + poster ROI energi + video animasi sederhana cara kerja PV.
- **Sila yang tersentuh:** Ke-5 (Keadilan Sosial) — energi yang lebih murah dan ramah lingkungan untuk generasi mendatang.

Skenario 4 · Bahasa Indonesia

Tema mini-proyek: Antologi Cerpen Karya Siswa dengan Editor AI.

AI tidak akan pernah menggantikan suara orisinal seorang penulis muda—tapi ia bisa menjadi editor pertama yang sabar. Kumpulkan cerpen karya teman-temanmu, lalu gunakan Gemini untuk memberikan saran perbaikan gaya bahasa, struktur narasi, dan dialog—tanpa mengubah suara asli penulis.

- **Prompt ROSE:** “Sebagai editor sastra remaja, baca cerpen berikut dan berikan tiga saran perbaikan: (a) konsistensi sudut pandang, (b) kekuatan dialog, (c) pacing klimaks. Jangan menulis ulang—berikan saran dalam format komentar samping.”
- **Output Final Project:** Antologi cetak (e-book PDF) + poster peluncuran + video book trailer 60 detik dengan narasi ElevenLabs.
- **Sila yang tersentuh:** Ke-3 (Persatuan Indonesia) — merayakan keberagaman suara muda dalam bahasa nasional.

Skenario 5 · Kimia

Tema mini-proyek: Audit Bahan Kimia di Produk Sehari-hari Kantin Sekolah.

Banyak makanan kantin mengandung bahan tambahan yang nama kimianya membingungkan. Gunakan NotebookLM dengan mengunggah dokumen BPOM dan jurnal keamanan pangan, lalu petakan: bahan mana yang aman, mana yang batasannya, dan mana yang sebaiknya dihindari.

- **Prompt ROSE:** “Sebagai ahli kimia pangan, dari dokumen yang saya unggah, klasifikasikan 10 bahan tambahan berikut menjadi tiga kategori: aman, perlu pembatasan, sebaiknya dihindari. Format: tabel dengan dasar peraturan dan sumber sitasi.”
- **Output Final Project:** Proposal “Kantin Sehat Berbasis Data” + poster infografis bahan kimia di jajanan + video 60 detik edukasi cara membaca label kemasan.

- **Sila yang tersentuh:** Ke-2 (Kemanusiaan) & ke-5 (Keadilan Sosial) — hak setiap siswa atas makanan yang sehat dan transparan.

AI tidak peduli pada mata pelajaranmu. Kau yang harus membuatnya peduli—dengan memberinya konteks, batasan, dan tujuan yang bermakna. — Catatan The Lab

THE MORAL COMPASS

Pojok Pancasila

Lima sila Pancasila bukanlah hiasan dinding kelas. Ia adalah lima sudut pandang yang harus selalu menemani setiap keputusan teknismu dalam menggunakan AI. Bayangkan ia sebagai **kompas yang selalu menunjuk utara**—bukan untuk mengekangmu, melainkan untuk memastikan kau tidak tersesat di belantara informasi yang berkilauan.

Mari kita resapi bagaimana setiap sila berbicara langsung kepada pengguna AI muda di Indonesia.

Sila Pertama · Ketuhanan Yang Maha Esa

“Ada yang melihat ketika tidak ada yang melihat. Ada yang tahu ketika kau berpikir tak ada yang tahu.”

Sila pertama mengingatkanmu bahwa integritas akademik bukan tentang takut tertangkap dosen atau guru. Ia tentang berdiri jujur di hadapan Tuhan dan diri sendiri. Saat kau menyalin output AI bulat-bulat tanpa proses berpikir, ingatlah—mungkin guru tidak tahu, mungkin teman tidak curiga, tetapi suara kecil di dalam dadamu tahu. Suara itulah yang harus kau dengarkan.

Sila Kedua · Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

“Setiap manusia—termasuk yang tidak punya akses ke teknologi yang sama denganmu—berhak diperlakukan dengan adil.”

Sila kedua menantangmu untuk bertanya: apakah solusi Final Project-ku ini juga bermanfaat bagi siswa yang tidak punya gadget canggih, koneksi internet stabil, atau orang tua yang melek teknologi? Inovasi yang hanya melayani kelompok terbatas adalah inovasi yang setengah jadi. AI memberimu kemampuan untuk berpikir besar—gunakan kemampuan itu untuk menjangkau yang paling jauh, bukan hanya yang paling dekat.

Sila Ketiga · Persatuan Indonesia

“Bahasa, budaya, dan kebijaksanaan lokalmu bukanlah hambatan—ia adalah modal yang AI global tidak miliki.”

Banyak AI besar dilatih dengan data berbahasa Inggris dan konteks Barat. Inilah mengapa kau—anak Indonesia—memiliki tanggung jawab unik: menghadirkan suara, budaya, dan masalah-masalah khas tanah airmu ke dalam karyamu. Final Project tentang sampah di Bandung berbeda dari Final Project tentang sampah di San Francisco. Bedakan dirimu dari output generik AI dengan menjadikan keindonesiaanmu sebagai kekuatan, bukan beban yang harus diterjemahkan.

Sila Keempat • Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

“AI memberi jawaban cepat. Musyawarah memberi keputusan bijak. Keduanya tidak sama.”

Sila keempat mengingatkan bahwa keputusan kolektif—musyawarah dengan teman satu kelompok, diskusi dengan guru, mendengar suara siswa lain—tidak boleh digantikan oleh keputusan tunggal yang disodorkan AI. Saat AI memberimu solusi, jadikan ia bahan diskusi, bukan kata akhir. Demokrasi pemikiran lebih berharga daripada efisiensi algoritma. Inilah cara generasi muda Indonesia menjaga jiwa republik di tengah gelombang teknologi.

Sila Kelima • Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

“Manfaat dari karyamu tidak boleh berhenti di pagar sekolahmu.”

Sila kelima adalah ujian terakhir. Setelah Final Project-mu selesai, tanyakan: apakah ia bisa direplikasi sekolah lain yang kurang mampu? Apakah ia membuka peluang bagi siswa lain untuk belajar gratis? Apakah ia mengurangi—bukan memperlebar—jurang ketimpangan? Jika jawabannya ya, maka kau telah menyelesaikan CAKRA bukan hanya sebagai pelajar yang lulus, tetapi sebagai warga negara yang menambah kebaikan dunia. Itulah definisi sejati dari Cakra Champion.

Lima sila ini bukan urutan—mereka adalah lingkaran. Sentuhlah satu, kau akan menyentuh kelimanya. Lupakan satu, kau akan kehilangan keseluruhannya. — Refleksi Pojok Pancasila

BARA PENUTUP

Closing Statement

Kau telah sampai di halaman terakhir. Enam volume, ratusan halaman, lusinan latihan, dan sebuah Final Project yang sebentar lagi akan kau eksekusi. Namun naskah ini bukan akhir—ia adalah **titik mula** dari babak hidupmu sebagai pelajar yang sadar teknologi, beretika, dan berakar pada Pancasila.

Mari kita jujur: dunia tidak menunggu kau lulus SMA untuk mulai berubah. Setiap hari, ada teknologi baru yang lahir. Setiap minggu, ada model AI baru yang lebih canggih. Setiap bulan, batas antara “buatan manusia” dan “buatan mesin” semakin kabur. Dalam dunia seperti ini, satu-satunya jangkar yang akan menjagamu tetap berdiri tegak adalah karaktermu sendiri.

Karakter itulah inti dari proyek CAKRA. Kami—Tim CAKRA dari Telkom University—tidak akan ingat berapa nilai akhirmu. Tapi kami akan ingat siswa-siswa yang berani jujur tentang bantuan AI di refleksi mereka. Kami akan ingat tim yang memilih solusi sederhana yang benar-benar bisa dijalankan, ketimbang ide ambisius yang tidak akan pernah keluar dari kertas. Kami akan ingat pemikir-pemikir muda yang menjadikan Pancasila bukan jargon, tetapi kompas.

Tiga Janji yang Layak Kau Tanamkan

1. Saya akan selalu meninggalkan jejak pemikiran saya sendiri, sekecil apapun, di setiap karya yang saya hasilkan dengan bantuan AI.
2. Saya akan memperlakukan AI seperti rekan kerja yang cerdas—saya hormati, saya konsultasi, tetapi keputusan akhir tetap di tangan saya.
3. Saya akan menjadikan inovasi saya sebagai jembatan, bukan dinding—membawa manfaat sebanyak mungkin orang, bukan menyingkirkan yang tertinggal.

Sekarang. Tutup naskah ini. Ambil pena dan kertas (ya, kertas sungguhan—bukan dokumen digital). Tuliskan masalah nyata di sekolahmu yang ingin kau pecahkan. Tuliskan tiga ide solusi yang muncul dari kepalamu sebelum kau membuka AI apapun.

Lalu, dan baru lalu, kau boleh membuka Gemini, NotebookLM, Canva, ElevenLabs, dan Runway. AI ada untuk membantumu—setelah kau memberinya arah yang jelas dari hati nuranimu sendiri.

CAKRA bukan tentang menjadi siswa yang paling pintar memakai AI. CAKRA tentang menjadi manusia yang tidak kehilangan dirinya saat AI hadir. — Selamat berkarya, Cakra Champion.

— *Tim Proyek CAKRA · Telkom University · 2026* —

REFERENSI APA STYLE

Daftar Pustaka

Referensi berikut disusun mengikuti format American Psychological Association (APA) edisi ke-7. Daftar ini mencakup sumber yang melandasi konsep-konsep utama dalam volume ini, sekaligus rekomendasi bagi siswa yang ingin menggali lebih dalam.

Buku & Monograf

Floridi, L. (2023). *The ethics of artificial intelligence: Principles, challenges, and opportunities*. Oxford University Press.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson Education.

Suseno, F. M. (2019). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral* (Edisi revisi). Kanisius.

Latif, Y. (2020). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Artikel Jurnal & Laporan

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2022). Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. *Center for Curriculum Redesign Working Paper*, 12(3), 1–48.

UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org>

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Panduan implementasi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka*. Kemendikbudristek RI.

Dokumen Lembaga & Web

Google. (2024). *NotebookLM: Your AI-powered research assistant — User documentation*. <https://notebooklm.google.com>

OpenAI. (2024). *Best practices for prompt engineering*. <https://platform.openai.com/docs>

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development — Goal 4: Quality Education*. <https://sdgs.un.org/goals/goal4>

Anthropic. (2024). *Claude’s constitutional AI: A framework for harmless and helpful AI*. <https://www.anthropic.com/research>

Sumber Pendukung CAKRA Series

Tim CAKRA. (2026a). *E-Book CAKRA Series #1: Pengantar AI sebagai asisten belajar*. Telkom University.

Tim CAKRA. (2026b). *E-Book CAKRA Series #3: Riset anti-halusinasi dengan NotebookLM*. Telkom University.

Tim CAKRA. (2026c). *E-Book CAKRA Series #4: Framework ROSE untuk perintah AI yang presisi*. Telkom University.

Tim CAKRA. (2026d). *E-Book CAKRA Series #5: Visual dan multimedia berbasis AI*. Telkom University.



Akhir Naskah · E-Book CAKRA Series #6

Telkom University · Cipta Aksi Kreatif dan Riset Siswa · 2026